

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	GUIA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR	MODELO PED.008.02
--	--	--------------------------

Curso	Engenharia Informática			Ano letivo		2016/2017	
Unidade Curricular	Álgebra e Geometria Analítica			ECTS		6	
Regime	Obrigatório						
Ano	1º	Semestre	1º Sem	Horas de trabalho globais			
Docente	Natália Maria de Oliveira Pratas Rodrigues			Total	168	Contacto	90
Coordenadora da área disciplinar	Graça Tomaz						

GFUC previsto					
---------------	--	--	--	--	--

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Após a conclusão da UC os alunos deverão ser capazes de:

1. Operar com números complexos.
2. Operar com matrizes e resolver sistemas de equações lineares com recurso ao cálculo matricial.
3. Interpretar e aplicar conceitos associados a espaços vetoriais.
4. Dominar o conceito de transformação linear.
5. Resolver problemas que envolvem produtos vetoriais e geometria analítica.

2. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

NÚMEROS COMPLEXOS

Forma algébrica e trigonométrica
Operações e propriedades
Transformações geométricas

ESPAÇOS VETORIAIS

Definição. Propriedades
Subespaço vetorial. Intersecção, reunião e soma de subespaços
Subespaço gerado por um conjunto de vetores
Independência linear, bases e dimensão

MATRIZES

Álgebra das matrizes e suas propriedades
Condensação e inversão de matrizes

Resolução de sistemas de equações lineares
Característica
Espaços linha e coluna e respetivas bases
Espaço nulo e nulidade

DETERMINANTES

Definição e cálculo
Propriedades
Teorema de Laplace
Matriz inversa
Teorema de Rouché
Valores de vetores próprios

TRANSFORMAÇÕES LINEARES

Definição
Matriz de uma transformação linear
Matriz mudança de base
Operações algébricas
Espaço nulo e contradomínio
Característica e nulidade
Inversa de uma transformação linear

PRODUTO VETORIAL E GEOMETRIA ANALÍTICA

Produto interno, externo, misto e norma
Cálculo de áreas e volumes
Equações da Reta e plano
Problemas métricos e não métricos

3. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DA UC

No primeiro capítulo dos conteúdos programáticos o aluno deverá adquirir competências para operar com números complexos. No terceiro e quarto capítulos serão desenvolvidas capacidades do aluno ao nível do cálculo matricial e da resolução de sistemas de equações lineares. O segundo e quinto capítulos, espaços vetoriais e transformações lineares, irão permitir desenvolver as capacidades de compreensão e de interpretação do aluno. Com o

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	GUIA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR	MODELO PED.008.02
---	---	---------------------------------

capítulo 6 pretende-se que o aluno aplique os conhecimentos do produto vetorial e da geometria analítica na resolução de problemas.

4. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

OBRIGATÓRIOS:

1. Monteiro, A.; Pinto, G. e Marques, C., Álgebra Linear e Geometria Analítica (Problemas e Exercícios), McGraw-Hill, 1997.
2. Ribeiro, C.; Reis, L.; Reis, S., Álgebra Linear. Exercícios. e Aplicações, McGraw-Hill, 1990.
3. Giraldes, E., Fernandes, V.H. e Smith, M.P.M., Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGraw-Hill de Portugal, 1995.
4. Santana, A., Queiró, J., Álgebra Linear e Geometria Analítica, Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra, 2003.
5. Rodrigues, N., Caderno de Exercícios, material didático elaborada para a UC de Álgebra Linear, ESTG/IPG, 2013.
6. Rodrigues, N.; Gonçalves, C., Álgebra Linear e Geometria Analítica, Pub. IPG, 2011.
7. Rodrigues, N., Caderno de Exercícios, material didático elaborada para a UC de Álgebra Linear, ESTG/IPG, 2015.16.

RECOMENDADOS:

1. Lipschutz, S., Álgebra Linear, McGraw-Hill, 1994.
2. Magalhães, Luis T., Álgebra Linear como Introdução à Matemática Aplicada, Texto Editora, 1991.
3. Dias Agudo, F. R., Introdução à Álgebra Linear e Geometria Analítica, Escolar Editora, 1996.

5. METODOLOGIAS DE ENSINO (REGRAS DE AVALIAÇÃO)

A metodologia que atenderá aos objetivos estabelecidos para a UC será a aula expositiva e interativa, abordando os assuntos de modo prático e objetivo, com aplicação imediata na resolução de exercícios. Nas aulas de tutoria os alunos são incentivados à resolução de exercícios sob orientação do professor, envolvendo-os na sua aprendizagem.

Turma semestral:

Avaliação contínua: Três provas escritas com mínimo de 4 valores em cada prova e classificação final (média aritmética) superior ou igual a 10 valores, para obtenção de aprovação.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	GUIA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR	MODELO PED.008.02
--	---	---------------------------------

Avaliação por exame final: Época normal, época de recurso e época especial, com classificação final superior ou igual a 10 valores, para obtenção de aprovação.

Turma anual:

Avaliação contínua: Seis provas escritas, com mínimo de 3 valores em cada prova, e classificação final (média aritmética) superior ou igual a 10 valores.

Avaliação por exame final: Época normal, época de recurso e época especial, com classificação final superior ou igual a 10 valores, para obtenção de aprovação.

A classificação final, para os alunos que optarem por considerar a classificação do curso Fundamentos de Matemática, será $\text{Max}\{0.85T+0.15C, T\}$, onde T é a classificação final desta UC e C é a classificação do curso.

Prova oral obrigatória para classificações superiores a 16 valores. As provas serão sem consulta, com interdição de calculadora e telemóveis.

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

Lição expositiva está de acordo com os objetivos porque é necessário apresentar aos alunos os conceitos teóricos necessários à compreensão e manipulação de números complexos, matrizes, determinantes, espaços vetoriais, transformações lineares, produto vetorial e geometria analítica.

Lição interativa está coerente com os objetivos pois o docente resolve alguns exercícios solicitando a participação dos alunos promovendo assim a troca de ideias, em sala de aula, entre todos intervenientes.

Resolução de problemas está coerente com os objetivos pois a aplicação de conteúdos teóricos a exercícios práticos relacionados com os objetivos da UC ajuda a consolidar a matéria lecionada.

 IPG Politécnico da Guarda Escola Superior de Tecnologia e Gestão	GUIA DE FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CURRICULAR	MODELO PED.008.02
--	---	---------------------------------

7. REGIME DE ASSIDUIDADE

Não aplicável.

8. CONTATOS E HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Docente:

Natália Rodrigues, narod@ipg.pt, Gab. 43

Horário de Atendimento:

6ª feira: 14h30m – 18h

Coordenadora da área disciplinar:

Graça Tomaz, gtomaz@ipg.pt, Gab. 33

9. OUTROS

Não se aplica.

Data: 21/09/2016

Docente:

Coordenadora da área disciplinar: